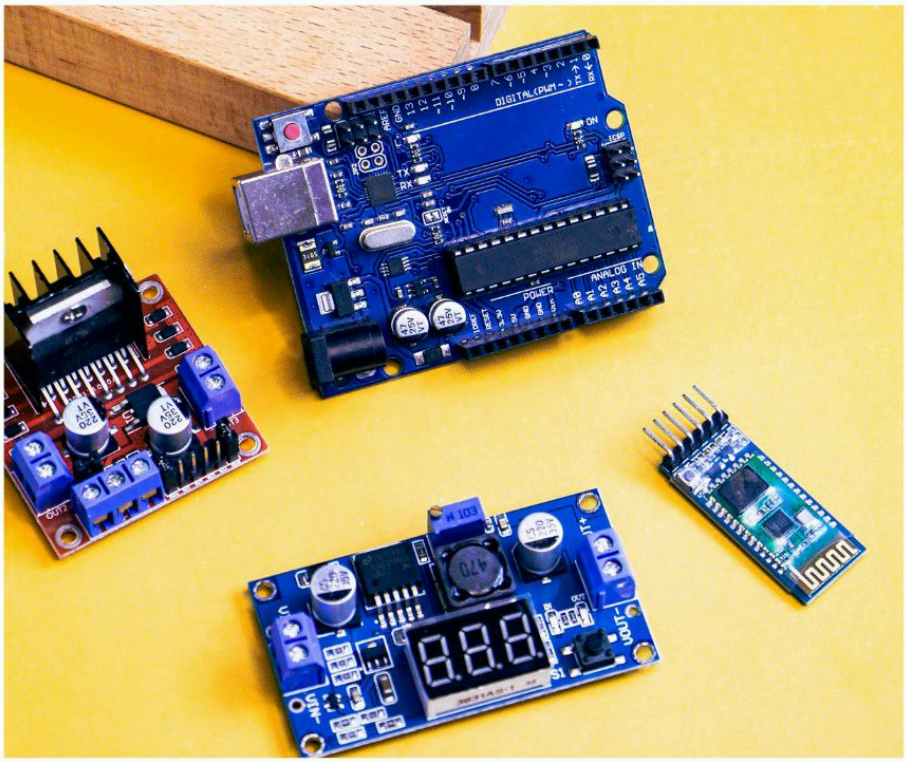
ARDUNOVA

GUÍA DE ARDUINO

Conceptos básicos, componentes y primeros proyectos

APRENDER · EXPERIMENTAR · CREAR

Guías de consulta para estudiantes y personas que comienzan en electrónica y programación.



1. ¿Qué es Arduino?

Arduino es una plataforma de electrónica de código abierto que combina placas físicas con un entorno de programación. Permite crear proyectos que reciben información del entorno mediante sensores y actúan sobre componentes como luces, motores o pantallas. Se utiliza en educación, prototipado, automatización y robótica.

La placa ejecuta un programa que indica qué debe hacer. Por ejemplo, puede leer un sensor de luz y encender un LED cuando el ambiente está oscuro. Arduino facilita el aprendizaje porque permite relacionar el código con resultadosque se pueden observar.

2. Partes principales de una placa

Microcontrolador:ejecuta las instruccionesdel programa.

Pines digitales: trabajan con estados lógicos, como HIGH y LOW.

Entradas analógicas: permiten medir señales variables, según la placa.

Conector USB: sirve para cargar programas y, en muchos modelos, alimentar la placa.

Conector de alimentación: permite utilizar una fuente adecuada cuando el modelo lo admite.

GND:referencia común de tierra del circuito.

3. Componentes electrónicos frecuentes

LED:emite luz y tiene polaridad.

Resistencia: limita la corriente y ayuda a proteger componentes.

Protoboard: permite armar circuitos de prueba sin soldar.

Cables jumper: conectan los componentes.

Pulsador: permite introducir una acción manual.

LDR: detecta variaciones de iluminación.

Sensor ultrasónico: estima distancias mediante ultrasonido.

Potenciómetro: permite variar una señal eléctrica.

Servomotor: posiciona un eje dentro de sus límites de funcionamiento.

4. Cómo empezar

1. Reuní la placa,el cable USB y los componentes necesarios para el proyecto.
2. Instalá el entorno Arduino IDE desde el sitio oficial.
3. Conectá la placa a la computadora.
4. Seleccioná el modelo de placa y el puerto correcto en el entorno.
5. Escribí o abrí un programa de ejemplo.
6. Verificá el código para detectar errores.
7. Cargá el programa y observá el resultado.

Descarga oficial del entorno

https://www.arduino.cc/en/software

5. Estructura básica de un programa

En los programas habituales de Arduino se utilizan funciones principales.**setup()** se ejecuta una vez al iniciar o reiniciar la placa y se usa para configurar los elementos. **loop()** se repite mientras la placa está funcionando.

Ejemplo: parpadeo de un LED integrado

```
 void setup() {

  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
 void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
 }
```

¿Qué hace? Configura el LED integrado como salida, lo enciende durante un segundo y luego lo apaga durante otro segundo. El ciclo se repite. El nombre LED_BUILTIN permite usar el LED integrado definido por la placa.

6. Entradas y salidas

Una entrada permite que el programa reciba información, por ejemplo, desde un pulsador o sensor. Una **salida** permite que el programa controle un elemento, como un LED o un zumbador. Las entradas y salidas pueden ser digitales o, cuandola placa lopermite, analógicaso de modulación PWM.

7. Sensores y actuadores

Los sensores miden o detectan condicionesdel entorno. Algunos ejemplos son el LDR, que responde a la luz, y el sensor ultrasónico, que permite estimar la distancia a un objeto. Los actuadores realizan una acción: un LED emite luz,un motor producemovimiento y una pantalla puede mostrar información.

8. Simulación y práctica

Sitodavía no tenéslos componentes físicos,podéspracticar con simuladores. Tinkercad Circuits y Wokwi permiten experimentar con circuitos y programas compatibles. Las funciones disponibles pueden variar según la herramienta y el componente.

Tinkercad Circuits: https://www.tinkercad.com/
Wokwi: https://wokwi.com/

9. Seguridad y buenas prácticas

• Desconectá la alimentación antes de cambiar conexiones. •
Comprobá la polaridad de los componentes.
• Usá resistencias apropiadas para los LED.
• No superes los límites de tensión y corriente de la placa.
• No conectes directamente la placa a la tensión de red.
• Si tenésdudas, pedí orientación a una persona capacitada.

10. Problemas frecuentes

El programa nocarga: revisá el cable, la placa seleccionada y el puerto.
El LED no enciende: comprobá la polaridad, la resistencia y las conexiones.
El código no compila: leé el mensaje de error y revisá llaves, paréntesis, puntos y comas.
El sensor no responde: verificá la alimentación, los pines y la lógica del programa.

Para seguir aprendiendo

Probá un proyecto sencillo, cambiá una sola parte por vez y anotá qué sucede. Comprender los errores y comprobar cada paso es parte del aprendizaje.